

LAPORAN PRAKTIKUM 16

CAM & MQTT

Nama : Kayla Zafir Abisheka

NIM 234308075

Kelas : TKA-6C

Akun Github (Tautan) : <https://github.com/kaylazafirabisheka>

Abstrak

Perkembangan teknologi Internet of Things (IoT) memungkinkan berbagai perangkat untuk saling terhubung dan bertukar data melalui jaringan internet. Salah satu protokol komunikasi yang banyak digunakan dalam sistem IoT adalah Message Queuing Telemetry Transport (MQTT), yang dirancang untuk komunikasi data yang ringan dan efisien. Pada praktikum ini dilakukan implementasi komunikasi data menggunakan protokol MQTT dengan memanfaatkan bahasa pemrograman Python. Program yang dibuat berfungsi sebagai subscriber yang terhubung dengan broker MQTT dan menerima data dari publisher melalui topik tertentu. Data yang diterima kemudian diproses oleh program dan ditampilkan pada terminal sebagai bentuk monitoring komunikasi data secara real-time. Proses komunikasi dilakukan melalui koneksi ke server MQTT menggunakan port standar yang digunakan oleh protokol tersebut. Hasil dari praktikum menunjukkan bahwa sistem dapat menerima data yang dikirim oleh publisher secara berhasil. Hal ini menunjukkan bahwa protokol MQTT dapat digunakan sebagai media komunikasi data yang efektif dalam sistem berbasis IoT. Dengan adanya praktikum ini, mahasiswa dapat memahami konsep komunikasi data menggunakan MQTT serta implementasinya dalam pemrograman Python pada sistem kontrol cerdas.

1. Pendahuluan :

Dalam sistem IoT, komunikasi data menjadi salah satu aspek yang sangat penting karena berfungsi untuk menghubungkan berbagai perangkat agar dapat saling bertukar informasi. Protokol MQTT dirancang sebagai protokol komunikasi yang ringan, efisien, serta mampu bekerja dengan baik pada jaringan yang memiliki keterbatasan bandwidth. MQTT menggunakan konsep publish dan subscribe, di mana data dikirim oleh publisher ke broker dan kemudian diteruskan kepada subscriber yang telah berlangganan pada topik

tertentu.

Pada praktikum ini dilakukan implementasi sistem komunikasi data menggunakan protokol MQTT dengan menggunakan bahasa pemrograman Python. Program yang dibuat bertujuan untuk menghubungkan komputer dengan broker MQTT sehingga dapat menerima data yang dikirimkan oleh publisher. Dalam percobaan ini, sistem akan melakukan proses subscribe pada topik yang telah ditentukan, kemudian setiap pesan yang diterima akan ditampilkan pada terminal sebagai bentuk monitoring data secara langsung.

Selain itu, praktikum ini juga bertujuan untuk memberikan pemahaman kepada mahasiswa mengenai bagaimana proses komunikasi data terjadi dalam sistem IoT. Mahasiswa dapat mempelajari proses koneksi ke server MQTT, mekanisme penerimaan pesan, serta pengolahan data yang diterima oleh sistem. Dengan adanya praktikum ini, diharapkan mahasiswa mampu memahami konsep dasar komunikasi data berbasis jaringan serta mampu mengimplementasikannya dalam sistem kontrol cerdas.

2. Tujuan Praktikum :

- a. Mempelajari cara kerja komunikasi data menggunakan protokol MQTT.
- b. Mengimplementasikan program subscriber MQTT menggunakan Python.
- c. Menghubungkan perangkat dengan broker MQTT untuk menerima data.
- d. Mengamati proses penerimaan data secara real-time dari publisher

3. Manfaat Praktikum

- a. Mahasiswa memahami konsep komunikasi data pada sistem Internet of Things (IoT).
- b. Mahasiswa dapat mengimplementasikan protokol MQTT dalam pemrograman Python.
- c. Meningkatkan pemahaman tentang sistem monitoring data berbasis jaringan.
- d. Menjadi dasar pengembangan sistem smart control dan otomasi berbasis IoT.

4. Hasil Program

A. Akses IP CAM

```
1 import cv2
2 cap = cv2.VideoCapture("http://10.82.215.251:8080/video")
3 while True:
4     ret, frame = cap.read()
5     cv2.imshow( winname: 'IP Cam', frame)
6     if cv2.waitKey(1) & 0xFF == ord('q'):
7         break
8 cap.release()
9 cv2.destroyAllWindows()
```

B. MQTT(text input)

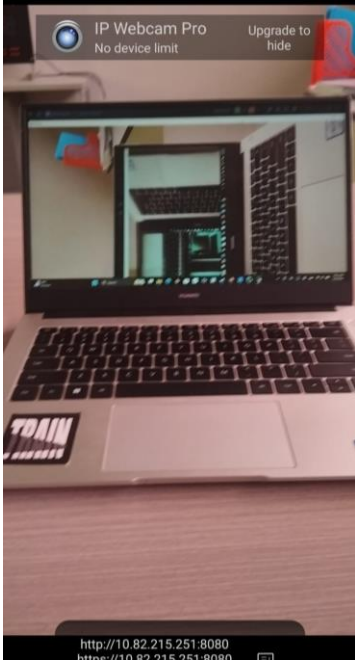
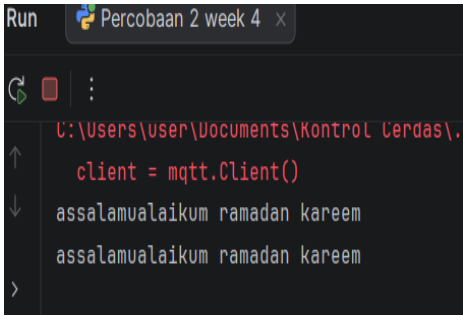
```
1 import paho.mqtt.client as mqtt
2 subscribe = "test"
3 def on_message(client, userdata, msg):
4     data= str(msg.payload.decode())
5     print(data)
6     return
7 client = mqtt.Client()
8 client.on_message = on_message
9 server = "mqtt-dashboard.com"
10 client.connect(server, port: 1883)
11 client.subscribe(subscribe)
12 client.loop_forever()
13
```

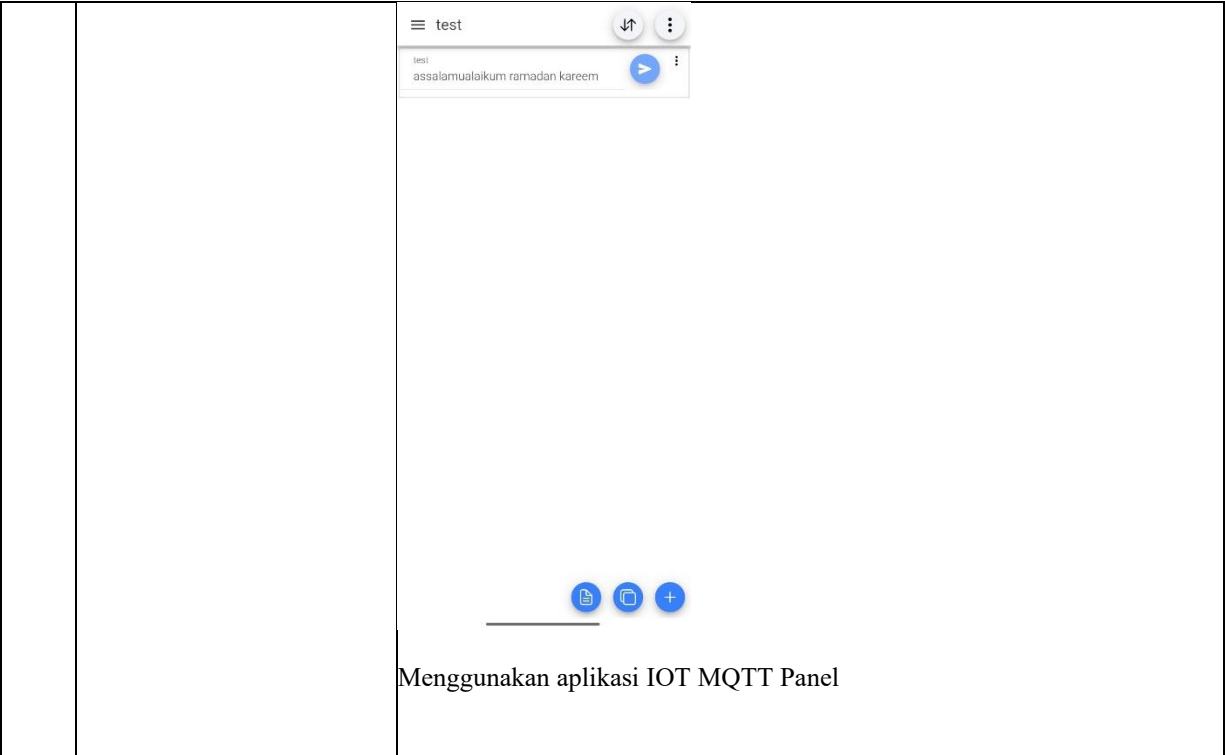
C. MQTT(text output+deteksi tangan)

```
1  import cv2
2  import mediapipe as mp
3  import paho.mqtt.client as mqtt
4
5  mqttbroker = "mqtt-dashboard.com"
6  client = mqtt.Client()
7  client.connect(mqttbroker)
8  kirim = "test"
9
10 cap = cv2.VideoCapture(0)
11 mphand = mp.solutions.hands
12 hands = mphand.Hands()
13 while True :
14     ret, frame = cap.read()
15     cv2.imshow( winname: 'IP Cam', frame)
16     success, img = cap.read()
17     imgRGB = cv2.cvtColor(img, cv2.COLOR_BGR2RGB)
18     results = hands.process(imgRGB)
19     if results.multi_hand_landmarks:
20         client.publish(kirim, payload: "ada tangan")
21         print("ada tangan")
22     else:
23         client.publish(kirim, payload: "tidak ada tangan")
24         print("tidak ada tangan")
25     cv2.waitKey(1)
```

Data dan Output Hasil Pengamatan :

- Hasil pengamatan berdasarkan dengan dataset baru.

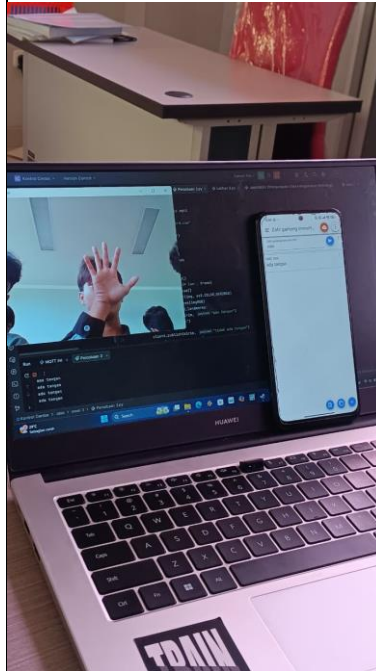
No	Variabel	Hasil Pengamatan
1.	Percobaan akses IP CAM	
2.	MQTT(text input)	 <pre>Run Percobaan 2 week 4 x C:\Users\User\Documents\Kontrol Verdast\ client = mqtt.Client() assalamualaikum ramadan kareem assalamualaikum ramadan kareem ></pre>



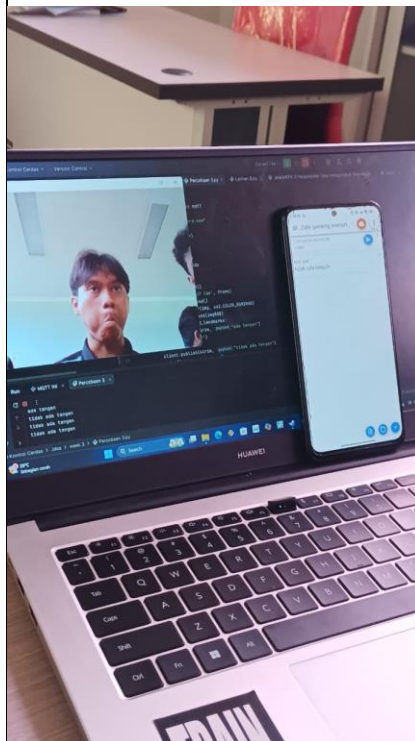
3.

MQTT(Text output)

Ada tangan



Tidak ada tangan



5. Analisis Program :

Program yang digunakan pada praktikum ini merupakan implementasi dari sistem komunikasi data menggunakan protokol MQTT dengan bahasa pemrograman Python. Program ini berfungsi sebagai subscriber yang menerima pesan dari broker MQTT melalui topik tertentu. Pada bagian awal program dilakukan proses import library `paho.mqtt.client` yang digunakan sebagai library utama untuk membangun komunikasi MQTT pada Python. Library ini menyediakan berbagai fungsi untuk melakukan koneksi ke server, mengirim pesan, serta menerima pesan dari broker MQTT.

Selanjutnya ditentukan nama topik yang akan digunakan untuk menerima data dari publisher. Topik ini berfungsi sebagai jalur komunikasi antara publisher dan subscriber dalam sistem MQTT. Program kemudian mendefinisikan fungsi `on_message` yang digunakan untuk memproses pesan yang diterima dari broker. Pada fungsi tersebut, data yang diterima akan diubah menjadi bentuk string menggunakan metode `decode`, kemudian ditampilkan pada terminal menggunakan perintah `print`.

Setelah itu program membuat objek client MQTT yang berfungsi untuk mengatur proses komunikasi dengan broker. Program kemudian menghubungkan client dengan server MQTT yang digunakan dalam praktikum, yaitu `mqtt-dashboard.com`, melalui port 1883 yang merupakan port standar untuk komunikasi MQTT tanpa enkripsi.

Setelah koneksi berhasil dilakukan, program melakukan proses subscribe terhadap topik yang telah ditentukan sebelumnya. Dengan melakukan subscribe, program dapat menerima setiap pesan yang dikirim oleh publisher pada topik tersebut. Terakhir, program menjalankan fungsi `loop_forever()` yang berfungsi untuk menjaga koneksi tetap aktif sehingga sistem dapat terus menerima pesan dari broker secara real-time.

Berdasarkan hasil pengujian program, sistem berhasil menerima data yang dikirim oleh publisher dan menampilkannya pada terminal. Hal ini menunjukkan bahwa proses komunikasi data menggunakan protokol MQTT telah berjalan dengan baik.

6. Kesimpulan :

- a. Protokol MQTT dapat digunakan sebagai media komunikasi data yang efisien dalam sistem berbasis Internet of Things.
- b. Program subscriber yang dibuat menggunakan Python dapat terhubung dengan broker MQTT dan menerima data dari publisher melalui topik tertentu.
- c. Sistem berhasil menampilkan data yang diterima secara real-time pada terminal, sehingga dapat digunakan sebagai media monitoring komunikasi data

7. Saran :

- a. Pengembangan program dapat dilakukan dengan menambahkan sistem penyimpanan data agar data yang diterima dapat dianalisis lebih lanjut.
- b. Sistem dapat dikembangkan dengan menambahkan fitur visualisasi data agar informasi yang diterima dapat ditampilkan secara lebih interaktif.
- c. Penggunaan protokol keamanan seperti MQTT dengan SSL/TLS dapat dipertimbangkan untuk meningkatkan keamanan komunikasi data

Daftar Pustaka :

1. Banks, A., & Gupta, R. (2014). *MQTT Version 3.1.1*. OASIS Standard.
2. Banks, A., & Gupta, R. (2019). *MQTT Essentials*. OASIS Open.
3. OASIS. (2014). MQTT Version 3.1.1 Plus Errata 01.
4. McKinney, W. (2017). *Python for Data Analysis*. O'Reilly Media.
5. Eclipse Foundation. (2023). Eclipse Paho MQTT Python Client Documentation.
6. Tanenbaum, A. S., & Wetherall, D. J. (2011). *Computer Networks*. Pearson Education.
7. Monk, S. (2017). *Programming the Raspberry Pi*. McGraw-Hill Education.